

Probability Theory & Stochastic Process

1001

2026-10-10

目录

A. 基础	1
A.a. 随机事件及运算	1
A.a.1. 随机事件	1
A.a.2. 事件的关系	1
A.a.3. 事件的运算	1
A.b. 事件的概率	1
A.b.1. 历史	1
A.b.2. 公理化	2
A.c. 条件概率	3
A.c.1. 定义	3
A.c.2. 公式	3
A.d. 独立性	5
A.d.1. 两个事件的独立性	5
A.d.2. 多个事件的独立性	5
A.e. 伯努利试验	6
B. 随机变量及分布	7
B.a. 定义	7
B.a.1. 随机变量	7
B.a.2. 分布函数	7
B.b. 离散型随机变量	7
B.b.1. 定义	7
B.b.2. 常见分布	8

A. 基础

A.a. 随机事件及运算

A.a.1. 随机事件

随机试验：可重复，所有可能结果可知，结果不可预知。 Trial / Experiment, T/E

样本空间 $\mathcal{S}$ ：样本点的集合

事件 $A \subset \mathcal{S}$ ：样本空间的子集，触发任意一个样本点均属发生

基本事件 $\{e\}$

不可能事件 $\emptyset$

必然事件 $\mathcal{S}$

A.a.2. 事件的关系

$A \subset B$	B 包含 A	A 发生 $\rightarrow B$ 发生
$A = B$	A 和 B 相等	$A \subset B \wedge B \subset A$
	A 和 B 互不相容/互斥	$AB = \emptyset$
	A 和 B 互为对立事件	$A \cup B = \mathcal{S} \wedge A \cap B = \emptyset$

A.a.3. 事件的运算

$A \cup B$	和事件	A 和 B 有一个发生
$A \cap B / AB$	积事件	A 和 B 都发生
$A - B$	差事件	A 发生 B 不发生
$\bar{A}$	逆事件	A 不发生

运算律：

- 交换律，结合律，分配律
- De Morgan's: 对至多可列个事件， $\overline{\bigcup A} = \bigcap \bar{A}$, $\overline{\bigcap A} = \bigcup \bar{A}$

汉语转化为式子：从后往前（a.k.a. 定语从内到外），有 $\Rightarrow \cup$ ；量词；否定 $\Rightarrow \bar{A}$

A.b. 事件的概率

- 客观概率：事件可多次重复，如“抛硬币正面的概率”。
- 主观概率：事件不可多次重复，如“明天下雨的概率”。

A.b.1. 历史

统计定义

$n \rightarrow \infty$ $f_n(A) \rightarrow P(A)$ 频率估计概率。

古典概型

基本事件概率必须一样。

- 放球问题: n 个球 N 个盒

球在哪个盒: $\mathbb{S}_1 = \{(p_1, \dots, p_n) : p_i \in [1, N] \cap \mathbb{N}\}$

盒有哪些球: $\mathbb{S}_2 = \{(S_1, \dots, S_N) : S_i \subset [1, n] \cap \mathbb{N}, S_i \cap S_j = \emptyset, \bigcup S_i = [1, n] \cap \mathbb{N}\}$

- 生日悖论

几何概型

古典概型推广, 记 L 为度量, $P(A) := \frac{L(A)}{L(\Omega)}$

Bertrand Paradox: 单位圆随机弦, 长度超过内接等边三角形边长 $\sqrt{3}$ 的概率?

- 定一点 A , 圆上随机取 B : $P = \frac{1}{3}$
- 弦心距 $< \frac{1}{2}$: $P = \frac{1}{2}$
- 弦中点在 $r = \frac{1}{2}$ 的小圆内: $P = \frac{1}{4}$

A.b.2. 公理化

$\mathcal{F}$ 为样本空间 Ω 上的 σ -代数 ($\sim \mathcal{F} = 2^\Omega$), $P : \mathcal{F} \hookrightarrow \mathbb{R}$, 若 P 满足:

- $\forall A \in \mathcal{F}, P(A) \geq 0$
- $P(\Omega) = 1$
- 可列可加性: 若 $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, \dots$ 满足 $A_i \cap A_j = \emptyset$, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

则称 P 为定义在 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率, 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

性质:

1. $P(\emptyset) = 0$
2. 若 $\{A_n\}$ 为一列两两互不相容事件, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

证明: 补 $\emptyset$, 但需说明 $A_i' A_j' = \emptyset$

3. $P(A) = 1 - P(\overline{A})$
4. 单调性: 若 $A \subset B$, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$, 于是 $P(A) \leq P(B)$
5. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

推广:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{S \subset \{1, \dots, n\}} (-1)^{|S|-1} P\left(\prod_{i \in S} A_i\right)$$

证明: $A \cup B = A \cup (B - AB)$, 二者互不相容。又 $AB \subset B$, $P(B - AB) = P(B) - P(AB)$

6. 连续性:
 - a. 若 $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, 记 $A = \bigcup A_i$, 则 $P(A) = \lim P(A_i)$
 - b. 若 $A_1 \supset A_2 \supset \dots$, 记 $A = \bigcap A_i$, 则 $P(A) = \lim P(A_i)$

证明：a. 单调有界有极限。取 $B_1 = A_1, B_i = A_i - A_{i-1}$ ，则 $A = \bigcup B_i$ 。

b. 依单调性， $P(A_1) \geq P(A_2) \geq \dots \geq P(A) \geq 0$ 。

A.c. 条件概率

A.c.1. 定义

给定 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ，设事件 B 满足 $P(B) > 0$ ，定义映射

$$P(* | B) : \mathcal{F} \hookrightarrow \mathbb{R}$$

$$P(A | B) \mapsto \frac{P(AB)}{P(B)}$$

依次验证 $P(* | B)$ 满足公理化的 3 个条件，故其确为概率，称条件概率。继而概率的 6 条性质可以迁移到条件概率。

A.c.2. 公式

乘法公式

$P(B) > 0$ 时， $P(AB) = P(A) \times P(A | B) = P(B) \times P(B | A)$

推广：若 $P(A_1 \cdots A_{n-1}) > 0$ ，则

$$P(A_1 \cdots A_n) = P(A_1) \times P(A_2 | A_1) \times P(A_3 | A_1 A_2) \times \cdots \times P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1})$$

于是 n 个事件的交可视为 n 个事件依次发生。

全概率公式

一个 $\mathcal{S}$ 的划分 $\{B_n\}$ 是满足如下条件的一系列事件：

- a. $B_i B_j = \emptyset$
- b. $\bigcup B_i = \mathcal{S}$

取一系列划分 $\{B_n\}$ ，则：

$$P(A) = \sum P(A | B_i) P(B_i)$$

证明： $A = A\mathcal{S} = A(\bigcup B_i) = \bigcup (AB_i)$ ，而 $(AB_i) \cap (AB_j) = \emptyset$ 。由可列可加性展开，再基于乘法公式。

推论： $\min\{P(A | B_i)\} \leq P(A) \leq \max\{P(A | B_i)\}$

贝叶斯公式

- 两枚硬币：一枚正反一样，一枚正常。等概率随机取一枚，在连抛两次都是正面的条件下，第三次是正面的概率？

记事件 A_i 为第 i 次为正面， F 为使用正常硬币。已知 $P(A_* | F) = \frac{1}{2}$ $P(A_* | \bar{F}) = 1$

在第一次实验前： $P(F) = \frac{1}{2}$ $P(\bar{F}) = \frac{1}{2}$

在第一次实验后 a.k.a. 第二次实验前：

$$\begin{aligned}
P(F | A_1) &= \frac{P(FA_1)}{P(A_1)} = \frac{P(A_1 | F)P(F)}{P(A_1 | F)P(F) + P(A_1 | \bar{F})P(\bar{F})} \\
&= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2}} = \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

第二次实验后，将其视为在第一次基础上的实验，第一次的后验概率变为第二次的先验概率：（形式上，所有推演套在 $P(* | A_1)$ 中。亦可看作 $P(FA_1A_2)/P(A_1A_2)$ 上下同除 $P(A_1)$ 。）

$$\begin{aligned}
P(F | A_1A_2) &= \frac{P(FA_2 | A_1)}{P(A_2 | A_1)} = \frac{P(A_2 | FA_1)P(F | A_1)}{P(A_2 | FA_1)P(F | A_1) + P(A_2 | \bar{F}A_1)P(\bar{F} | A_1)} \\
&= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{2}{3}} = \frac{1}{5}
\end{aligned}$$

另一方面，把第一次的式子代入第二次：

$$\begin{aligned}
&P(F | A_1A_2) \\
&= \frac{P(A_2 | FA_1)P(F | A_1)}{P(A_2 | FA_1)P(F | A_1) + P(A_2 | \bar{F}A_1)P(\bar{F} | A_1)} \\
&= \frac{P(A_2 | FA_1) \times \frac{P(A_1 | F)P(F)}{P(A_1 | F)P(F) + P(A_1 | \bar{F})P(\bar{F})}}{P(A_2 | FA_1) \times \frac{P(A_1 | F)P(F)}{P(A_1 | F)P(F) + P(A_1 | \bar{F})P(\bar{F})} + P(A_2 | \bar{F}A_1) \times \frac{P(A_1 | \bar{F})P(\bar{F})}{P(A_1 | F)P(F) + P(A_1 | \bar{F})P(\bar{F})}} \\
&= \frac{P(A_2 | FA_1)P(A_1 | F)P(F)}{P(A_2 | FA_1)P(A_1 | F)P(F) + P(A_2 | \bar{F}A_1)P(A_1 | \bar{F})P(\bar{F})} \\
&= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 1 \times 1 \times \frac{1}{2}} = \frac{1}{5}
\end{aligned}$$

可见使用两次贝叶斯公式和使用一次是等价的。

最后，

$$\begin{aligned}
P(A_3 | A_1A_2) &= P(A_3 | FA_1A_2)P(F | A_1A_2) + P(A_3 | \bar{F}A_1A_2)P(\bar{F} | A_1A_2) \\
&= \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} + 1 \times \frac{4}{5} = \frac{9}{10}
\end{aligned}$$

记 $\{B_n\}$ 为 $\mathbb{S}$ 的一个划分，若 $P(A) > 0$ 且 $\forall i, P(B_i) > 0$ ，则：

$$P(B_t | A) = \frac{P(AB_t)}{P(A)} = \frac{P(A | B_t)P(B_t)}{\sum P(A | B_i)P(B_i)}$$

核心源自乘法公式的交换性 Exchangability，算两次： $P(AB) = P(A) \times P(A | B) = P(B) \times P(B | A)$

推论：找主要原因看**乘积**而非单项 Product Matters !

$$\begin{aligned}\arg \max_t P(B_t | A) &= \arg \max_t \frac{P(A | B_t)P(B_t)}{\sum P(A | B_i)P(B_i)} \\ &= \arg \max_t P(A | B_t)P(B_t)\end{aligned}$$

假设现有一列样本 $\{x_n\}$ ，视为一次实验与 n 次连续实验是等价的，这称贝叶斯公式的相合性 Coherence。证明无非展开与归纳。于是可以递推 Recursive:

$$P(\theta_t | x_1 \cdots x_{n+1}) = \frac{P(x_{n+1} | \theta_t x_1 \cdots x_n) \times P(\theta_t | x_1 \cdots x_n)}{\sum P(x_{n+1} | \theta_i x_1 \cdots x_n) \times P(\theta_i | x_1 \cdots x_n)}$$

若 $P(x_{n+1} | \theta x_1 \cdots x_n) \equiv P(\theta | \theta)$ (实验相互独立?), 则运算只是对右侧的反复替换。

A.d. 独立性

A.d.1. 两个事件的独立性

若事件 A, B 满足

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称 A, B 为相互独立的事件 / A, B 相互独立。

独立性依赖概率: 如考虑 $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, $\mathcal{F} = 2^\Omega$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$

• $P_1 : P_1(\{1\}) = P_1(\{2\}) = P_1(\{3\}) = P_1(\{4\}) = \frac{1}{4}$

$$\left. \begin{aligned} P(AB) &= P(\{1\}) = \frac{1}{4} \\ P(A) &= P(B) = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

• $P_2 : P_2(\{1\}) = \frac{1}{2}, P_2(\{2\}) = P_2(\{3\}) = \frac{1}{4}, P_2(\{4\}) = 0$

$$\left. \begin{aligned} P(AB) &= P(\{1\}) = \frac{1}{2} \\ P(A) &= P(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \end{aligned} \right\} \Rightarrow P(AB) \neq P(A)P(B)$$

性质:

1. 若 A, B 相互独立, 则 $\bar{A}, B$ 、 $A, \bar{B}$ 和 $\bar{A}, \bar{B}$ 均相互独立。

只需说明 $A, B \Rightarrow \bar{A}, B$, 其它均由其替换而得。 $B = AB \cup \bar{A}B \wedge (AB) \cap (\bar{A}B) = \emptyset$, 于是 $P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B) = P(A)P(B) + P(\bar{A}B)$ 。移项 $P(\bar{A}B) = P(B)(1 - P(A)) = P(\bar{A})P(B)$ 。

2. 若 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 A, B 相互独立, 与 A, B 互不相容不能同时成立。

若同时成立, 则 $P(A)P(B) \stackrel{\text{独立性}}{=} P(AB) \stackrel{\text{互不相容}}{=} P(\emptyset) = 0$, 与 $P(A) > 0, P(B) > 0$ 矛盾。

3. 若 $P(A) > 0$, 则 A, B 相互独立的充要条件是

$$P(B | A) = P(B)$$

A.d.2. 多个事件的独立性

两两独立

若一系列事件 $\{A_n\}$ 满足

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j) \quad \forall i \neq j$$

称 $\{A_n\}$ 两两独立。

两两独立不一定 $P(\prod A) = \prod P(A)$ 。如掷两次骰子，A 为第一次为偶数，B 为第二次为奇数，C 为两次奇偶性相同。可得 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$ ， $P(AB) = P(AC) = P(BC) = \frac{1}{4}$ 故两两独立。但显然 $P(ABC) = 0$ 。

相互独立

若一系列事件 $\{A_n\}$ 满足

$$P\left(\prod_{i \in S} A_i\right) = \prod_{i \in S} P(A_i) \quad \forall S \subset \{1, \dots, n\} \wedge |S| \geq 2$$

称 $\{A_n\}$ 相互独立。

性质：

1. 若 $\{A_n\}$ 相互独立，则从中任取 $m \leq n$ 个事件，这些事件也相互独立。
2. 若 $\{A_n\}$ 相互独立，则把任意 $m \leq n$ 个事件 A_i 换成其对立事件 $\overline{A_i}$ ，这些事件仍相互独立。

只需说明换一个 $A \rightarrow \overline{A}$ 无影响，而其证明与两个事件的情景本质相同。

A.e. 伯努利试验

- 伯努利试验：结果只有 $A/\overline{A}$ ， $P(A) = p$
- n 重伯努利试验：满足如下约定：
 1. 结果只有 $A/\overline{A}$ 。
 2. $P(A_i) \equiv p$ （概率不变）。
 3. $A_1, \dots, A_n$ 相互独立 / n 次试验相互独立。
 4. 进行了 n 次。

n 次发生 k 次： $P = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \quad (q = 1 - p)$

B. 随机变量及分布

B.a. 定义

B.a.1. 随机变量

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 则 $\{\omega \in \Omega: X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$ 是一个事件, 简记为 $\{X \leq x\}$ 。

$P\{X \leq x\}$ 是 $P \circ X: \mathbb{R} \xrightarrow{X} \Omega \xrightarrow{P} \mathbb{R}$ 的映射。

随机变量 r.v. (random variable) $X, Y, Z, \dots$ 本质是映射。

B.a.2. 分布函数

分布函数 d.f. (distribution function) $F_X(x) := P\{X \leq x\}$

e.g. 抛一次硬币, 记 X 为正面的次数, 且令正面向上的概率为 0.7。则

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.3 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

性质:

1. $F(x)$ 不减。

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

$F(x)$ 单调且有界, $x \rightarrow \infty / -\infty$ 的极限均存在。 $\emptyset \subset \dots \subset \{X \leq x\} \subset \dots \subset \Omega$, 前者逼近 $\emptyset$, 后者逼近 Ω 。

3. $F(x)$ 右连续, 即 $F(x) = F(x^+)$ 。

取一系列 $\{x_n\} \rightarrow x_0^+$, 有 $\{X \leq x_1\} \supset \{X \leq x_2\} \supset \dots \supset \{X \leq x_0\}$, 依概率的连续性可得。而 $F(x)$ 不一定左连续, 见上例。

间断点不可去, 事实上 x_0 处间断说明 $P(X = x_0) > 0$ 。

若函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足分布函数的三条性质, 则存在 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 和 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 满足其分布函数恰为 f 。

计算:

1. $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

2. $P(X = b) = F(b) - F(b^-)$

离散型和连续性不构成随机变量的分类。

B.b. 离散型随机变量

B.b.1. 定义

X 的取值是至多可列种。

分布律 d.l. (distribution law): $P(X = x_k) = p_k \quad k = 1, \dots$

d.f. $F(x) = \sum_{x_k \leq x} p_k$

B.b.2. 常见分布

几何分布

重复独立进行伯努利试验，直到 A 出现（其概率为 p ）。试验次数 $X \in \mathbb{N}_+ \cup \{\infty\}$

考虑事件“A 从未发生”，可记为 $\{X = \infty\}$ ，需说明 $P\{X = \infty\} = 0$ 。

- 取 $\cup_{k=1}^{\infty} \{X = k\}$ ，这不含 $\{X = \infty\}$ 。 $P\{X = \infty\} = 1 - P(\cup_{k=1}^{\infty} \{X = k\})$
- 取 $\lim_{k \rightarrow \infty} \{X \geq k\}$ ，这包含 $\{X = \infty\}$ 。 $P\{X = \infty\} = \lim_{k \rightarrow \infty} P\{X \geq k\}$

d.l. $P\{X = k\} = pq^{k-1}$

0-1 分布

扔一次硬币，正面概率 p ，正面次数 $X \in \{0, 1\}$ 。 $X \sim (0-1)$

d.l. $P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k} \quad k \in \{0, 1\}$

二项分布

同一枚硬币扔 n 次，正面概率均为 p ，正面次数 $X \in \{0, \dots, n\}$ 。 $X \sim b(n, p)$

$X = \sum X_i \quad X_i \sim (0-1)$

d.l. $P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ ，单峰